



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2° 2020

PAUTA TAREA 1

Pregunta 1

Pregunta 1.1

Un autómata que acepta exactamente el lenguaje pedido es $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ que se define como:

- $Q = \{i, s, 0, \dots, n\}$
- $q_0 = i$
- $F = \{i, n\}$

donde la función $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ se define como:

- $\delta(i, \#) = 0$
- $\delta(j, a) = j + 1$ cuando $j \in \{0, \dots, n - 1\}$
- $\delta(n, \#) = 0$
- $\delta(q, \#) = 0$ cuando $q \in \{1, \dots, n\}$
- $\delta(i, a) = s$
- $\delta(0, \#) = s$
- $\delta(s, b) = s$ para todo $b \in \Sigma$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por tener todo correcto.
- **(3 puntos)** Por errores menores.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 1.2

Un NFA posible para el lenguaje L_n es el siguiente: sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ tal que:

- $Q = \{i, 0, \dots, n - 1\}$
- $I = F = \{i\}$

donde la relación de transición $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ se define como:

- $(i, \#, 0) \in \Delta$

- $(j, a, j + 1) \in \Delta$ cuando $j \in \{0, \dots, n - 2\}$
- $(j, a, i) \in \Delta$ cuando $j \in \{0, \dots, n - 1\}$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por tener todo correcto.
- **(3 puntos)** Por errores menores.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2

Pregunta 2.1

Dado que el lenguaje L es un lenguaje regular, sabemos que existirá un autómata finito determinista $\mathcal{A}_0 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ tal que $L = \mathcal{L}(\mathcal{A}_0)$. A partir de este autómata, podemos construir el autómata finito no-determinista $\mathcal{A} = (Q', \Sigma, \Delta, \{q_0\}, \{q_f\})$, donde:

- $Q' = Q \uplus \{q_f\}$
- $\Delta = \delta \cup \{(p, a, q_f) \mid (p, a, q) \in \delta \wedge q \in F\}$

Luego, para demostrar que $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$, bastará demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_0)$.

- $\mathcal{L}(\mathcal{A}_0) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})$

Sea $w = a_1 a_2 \dots a_k \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_0)$. Como w pertenece al lenguaje definido por $\mathcal{A}_0$, sabemos que existirá una ejecución de aceptación de $\mathcal{A}_0$ sobre w , de la forma:

$$\rho_0 : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_{k-1}} p_{k-1} \xrightarrow{a_k} p_k \text{ y } p_k \in F$$

Ahora, por como construimos $\mathcal{A}$, tenemos que todas las transiciones que existían en $\mathcal{A}_0$ existirán también en $\mathcal{A}$. Además tenemos que, por la construcción de Δ , para cada transición que llegaba a un estado final de $\mathcal{A}_0$ existirá una transición que comienza en el mismo estado y lee la misma letra, pero llega al estado final q_f .

Siguiendo la idea anterior, tenemos que existirá una ejecución de aceptación de $\mathcal{A}$ sobre w , de la forma:

$$\rho_0 : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_{k-1}} p_{k-1} \xrightarrow{a_k} q_f$$

Entonces $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$ y podemos concluir que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_0) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

- $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_0)$

Sea $w = a_1 a_2 \dots a_k \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Como w pertenece al lenguaje definido por $\mathcal{A}$, sabemos que existirá una ejecución de aceptación de $\mathcal{A}$ sobre w , de la forma:

$$\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_{k-1}} p_{k-1} \xrightarrow{a_k} q_f$$

Análogamente al caso anterior, por como construimos $\mathcal{A}$, tendremos que todas las transiciones que existen en $\mathcal{A}$ deberán existir también en $\mathcal{A}_0$ exceptuando las que llegan al estado final.

Por otra parte, por la construcción de Δ , sabemos que para que en $\mathcal{A}$ exista una transición que llegue al estado final q_f debe existir en $\mathcal{A}_0$ una transición que comienza en el mismo estado y lee la misma letra, pero llega a uno de los estados finales F .

Luego, tenemos que existirá una ejecución de aceptación de $\mathcal{A}_0$ sobre w , de la forma:

$$\rho_0 : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_{k-1}} p_{k-1} \xrightarrow{a_k} p_k \text{ y } p_k \in F.$$

De esto concluimos que $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_0)$ y, por lo tanto, $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_0)$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por realizar correctamente la construcción del autómata y demostrar $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$.
- **(3 puntos)** Por realizar correctamente la construcción del autómata.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2.2

Para demostrar lo pedido basta con encontrar un lenguaje regular que cumpla la condición y demostrar que la cumple. A continuación se detalla un ejemplo de cómo hacer esto, sin embargo cualquier lenguaje (que cumpla la condición), acompañado de la demostración correspondiente, se considerará correcto.

Sea L el lenguaje, definido sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, que contiene todas las palabras de largo par terminadas en a y todas las palabras de largo impar terminadas en b . Podemos escribir más formalmente este lenguaje como:

$$L = \{w = a_1a_2\dots a_k \mid (|w| \bmod 2 = 0 \wedge a_k = a) \vee (|w| \bmod 2 = 1 \wedge a_k = b)\}$$

Podemos demostrar por contradicción que el lenguaje anterior cumple con la propiedad. Supongamos que existe un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, tal que $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$ y $|F| = 1$. Es claro que $u = aa \in \mathcal{L}$, por lo que debe existir una ejecución de aceptación para w de la forma:

$$\rho_u : p_0 \xrightarrow{a} p_1 \xrightarrow{a} p_2 = p_f \text{ y } p_f \in F$$

Dado que $\mathcal{A}$ es un DFA, sabemos que existe una única transición para cada par letra-estado, por tanto si ahora consideramos la palabra $v = u \cdot b = aab$, tendremos que su ejecución deberá verse como:

$$\rho_v : p_0 \xrightarrow{a} p_1 \xrightarrow{a} p_f \xrightarrow{b} p_f$$

Lo anterior significa que debe existir una transición desde el estado final a sí mismo leyendo la letra b , pues es claro que $v \in L$ y supusimos que existe un único estado final en $\mathcal{A}$. Observando ahora la palabra $w = v \cdot b = aabb$, podemos ver la ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w será:

$$\rho_w : p_0 \xrightarrow{a} p_1 \xrightarrow{a} p_f \xrightarrow{b} p_f \xrightarrow{b} p_f$$

Es claro que esta ejecución será de aceptación, pues su último estado es final, sin embargo, tenemos que $w \notin L$, pues tiene largo par y termina con la letra b , lo que nos lleva a una contradicción, pues significa que $L \neq \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por encontrar un lenguaje L que cumpla la propiedad y demostrar que la cumple.
- **(3 puntos)** Por encontrar un lenguaje L que cumpla la propiedad y entregar una noción de por qué que la cumple.
- **(0 puntos)** En otro caso.